

Resolución completa del examen (Parte 2)

Sistemas dinámicos — Docente: Omar Cáceres

Ejercicio 1 — Modelo logístico (saturación de un servidor)

$$\dot{x} = r x \left(1 - \frac{x}{k}\right), \quad k = 20000 \text{ rps}, \quad r = 0.15 \text{ min}^{-1}, \quad x_0 = 1500 \text{ rps}.$$

Puntos de equilibrio. $\dot{x} = 0 \Rightarrow r x \left(1 - \frac{x}{k}\right) = 0$:

$$\boxed{x_1^* = 0} \quad \text{y} \quad \boxed{x_2^* = k = 20000}.$$

Estabilidad (signo de $f'(x)$ con $f(x) = r x - \frac{r}{k} x^2$, $f'(x) = r - \frac{2r}{k} x$):

$$f'(0) = r = 0.15 > 0 \Rightarrow x = 0 \text{ INESTABLE}; \quad f'(k) = r - 2r = -r < 0 \Rightarrow x = k \text{ ESTABLE}.$$

a) Solución analítica (variables separables):

$$\frac{dx}{x \left(1 - \frac{x}{k}\right)} = r dt.$$

Fracciones simples: $\frac{1}{x \left(1 - \frac{x}{k}\right)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{k - x}$. Integrando:

$$\int \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{k - x} \right) dx = \int r dt \Rightarrow \ln|x| - \ln|k - x| = rt + C \Rightarrow \ln \frac{x}{k - x} = rt + C.$$

Despejando (e^C constante) e invirtiendo:

$$\frac{k - x}{x} = e^{-C} e^{-rt} \Rightarrow \frac{k}{x} - 1 = e^{-C} e^{-rt} \Rightarrow \boxed{x(t) = \frac{k}{1 + A e^{-rt}}}, \quad \boxed{A = \frac{k - x_0}{x_0}}.$$

Con los datos: $A = \frac{20000 - 1500}{1500} = \frac{18500}{1500} = \frac{37}{3} \approx 12.33$.

Comprobación de la condición inicial: $x(0) = \frac{k}{1 + A} = \frac{20000}{1 + 37/3} = \frac{20000}{40/3} = 1500 = x_0$. ✓

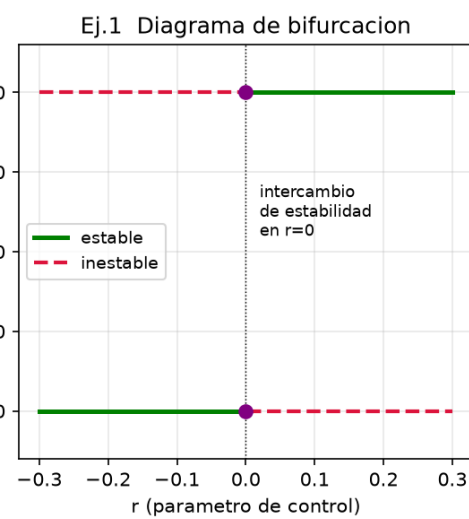
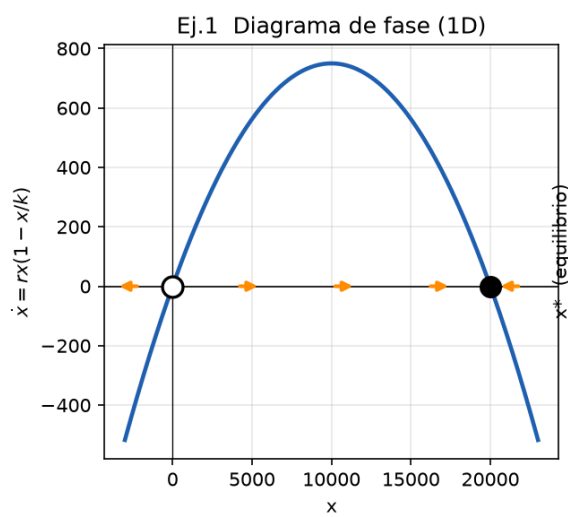
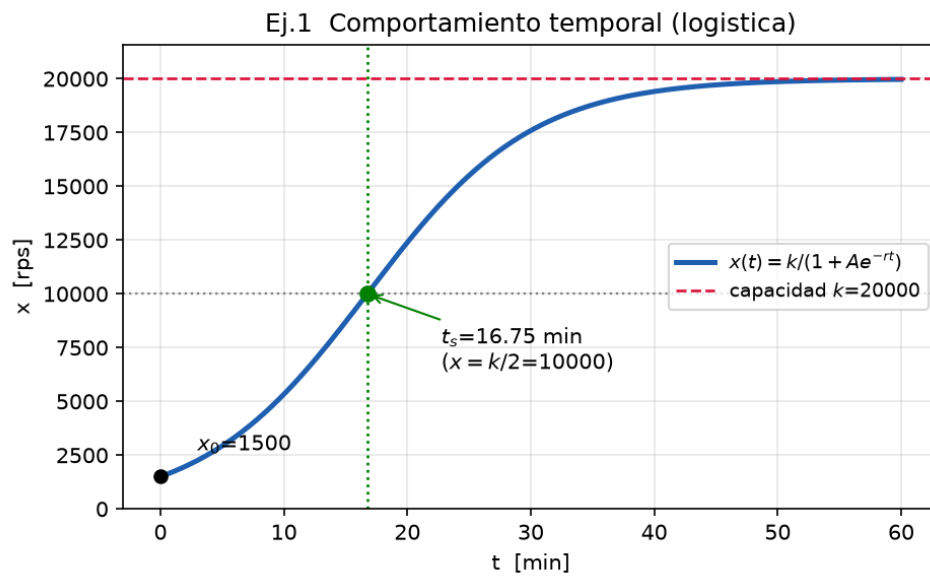
b) Tiempo de saturación. El servidor “satura” en el punto de inflexión de la curva logística, donde la tasa de crecimiento es máxima: $x = \frac{k}{2}$. Imponiendo $x(t_s) = \frac{k}{2}$:

$$\begin{aligned} \frac{k}{1 + A e^{-rt_s}} &= \frac{k}{2} \Rightarrow 1 + A e^{-rt_s} = 2 \Rightarrow A e^{-rt_s} = 1 \Rightarrow e^{rt_s} = A. \\ \Rightarrow \quad &\boxed{t_s = \frac{1}{r} \ln A = \frac{1}{r} \ln \left(\frac{k - x_0}{x_0} \right)}. \end{aligned}$$

Cálculo numérico:

$$t_s = \frac{1}{0.15} \ln \left(\frac{18500}{1500} \right) = 6.6\bar{6} \cdot \ln(12.33) = 6.6\bar{6} \cdot 2.512 = \boxed{16.75 \text{ min}}.$$

Diagrama de fase (1D) y de bifurcación. En la línea de fase, $\dot{x} > 0$ para $0 < x < k$ (crece hacia k) y $\dot{x} < 0$ para $x > k$: confirma $x = k$ estable y $x = 0$ inestable. Tomando r como parámetro de control se obtiene una **bifurcación transcítica** en $r = 0$: las ramas $x^* = 0$ y $x^* = k$ *intercambian su estabilidad* al cambiar el signo de r .



Ejercicio 2 — Sistema lineal $\dot{x} = x + 2y$, $\dot{y} = 4x + 3y$

$$\dot{\vec{x}} = A\vec{x}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

c) **Autovalores.** $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 4 & 3 - \lambda \end{pmatrix} = (1 - \lambda)(3 - \lambda) - 8 = \lambda^2 - 4\lambda - 5 = 0.$$

$$\lambda = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 20}}{2} = \frac{4 \pm 6}{2} \Rightarrow \boxed{\lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = -1}.$$

Reales de signo opuesto $\Rightarrow$ el origen es un **PUNTO SILLA**.

Autovectores.

$$\lambda_1 = 5 : (A - 5I)\vec{v} = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \vec{v} = 0 \Rightarrow -4v_1 + 2v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = 2v_1 \Rightarrow \boxed{\vec{v}_1 = (1, 2)} \text{ (inestable).}$$

$$\lambda_2 = -1 : (A + I)\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \vec{v} = 0 \Rightarrow v_2 = -v_1 \Rightarrow \boxed{\vec{v}_2 = (1, -1)} \text{ (estable).}$$

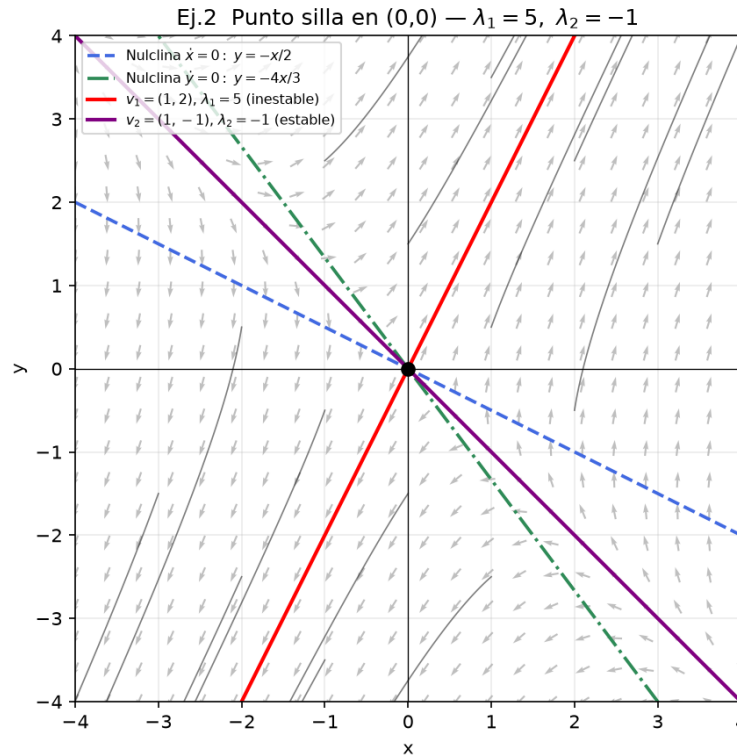
Solución general.

$$\vec{x}(t) = c_1 e^{5t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + c_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{x(t) = c_1 e^{5t} + c_2 e^{-t}}, \quad \boxed{y(t) = 2c_1 e^{5t} - c_2 e^{-t}}.$$

d) **Nulclinas.**

$$\dot{x} = 0 : x + 2y = 0 \Rightarrow \boxed{y = -\frac{x}{2}} \quad (\text{campo vertical}),$$

$$\dot{y} = 0 : 4x + 3y = 0 \Rightarrow \boxed{y = -\frac{4x}{3}} \quad (\text{campo horizontal}).$$



Ejercicio 3 — No lineal $\dot{x} = y, \dot{y} = x^2 + y^2 - 1$

a) ¿Es conservativo? Un sistema $\dot{\vec{x}} = \vec{F}$ es conservativo (preserva áreas en el espacio de fases) si y solo si su **divergencia es nula**:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} + \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} = \frac{\partial(y)}{\partial x} + \frac{\partial(x^2 + y^2 - 1)}{\partial y} = 0 + 2y = 2y.$$

$$\nabla \cdot \vec{F} = 2y \neq 0 \Rightarrow \text{NO es conservativo.}$$

(Equivalente: un sistema mecánico conservativo tiene la forma $\dot{x} = y, \dot{y} = f(x)$ con energía $E = \frac{1}{2}y^2 - \int f dx$; aquí $\dot{y} = x^2 + y^2 - 1$ depende de y , así que no admite esa energía.) El sistema contrae áreas donde $y < 0$ y las expande donde $y > 0$.

b) **Diagrama de fase.** *Equilibrios:* $\dot{x} = 0 \Rightarrow y = 0$; con $y = 0, \dot{y} = x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$:

$$P_1 = (1, 0) \quad \text{y} \quad P_2 = (-1, 0).$$

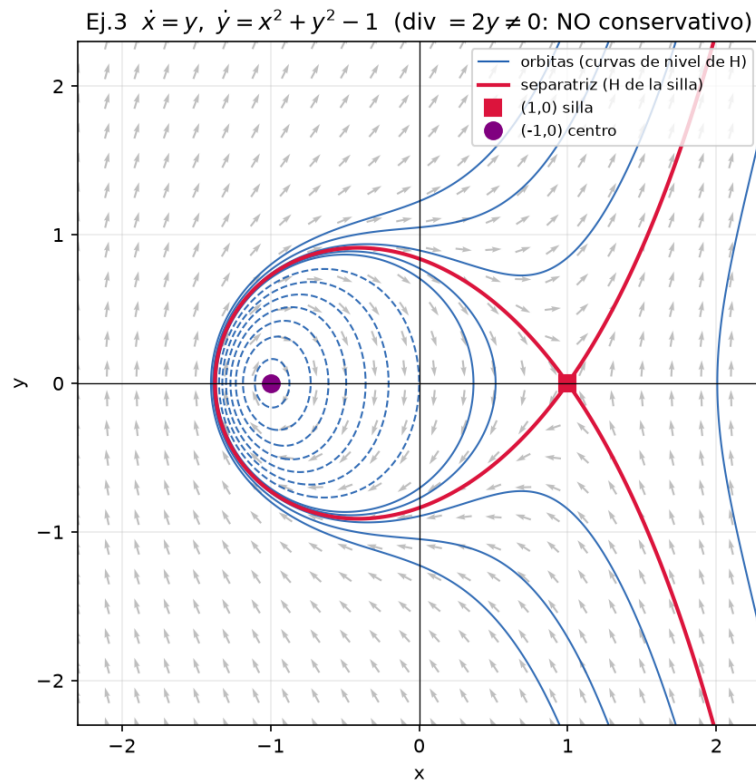
Jacobiano:

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2x & 2y \end{pmatrix}.$$

$$J(1, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} : \text{tr} = 0, \det = -2 \Rightarrow \lambda = \pm\sqrt{2} \Rightarrow \boxed{P_1 \text{ SILLA}}.$$

$$J(-1, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} : \text{tr} = 0, \det = 2 \Rightarrow \lambda = \pm\sqrt{2}i \Rightarrow \boxed{P_2 \text{ CENTRO}}.$$

Observación (justifica las órbitas cerradas): el sistema es **reversible** ante $(y, t) \rightarrow (-y, -t)$ y P_2 está sobre el eje de simetría $\Rightarrow (-1, 0)$ es un centro genuino: las trayectorias a su alrededor son curvas cerradas. La órbita que pasa por la silla (1, 0) es la *separatriz* (lazo homoclínico) que encierra a esas órbitas.



Ejercicio 4 — Competencia Lotka–Volterra

$$\begin{cases} \dot{x} = x(2 - x - y) \\ \dot{y} = y(3 - 2x - y) \end{cases} \quad x = \text{conejos}, \quad y = \text{ovejas} \quad (x, y \geq 0).$$

a) **Puntos críticos.** Anulando ambas ecuaciones se obtienen cuatro equilibrios:

$$\boxed{(0,0)}, \quad \boxed{(2,0)}, \quad \boxed{(0,3)}, \quad \boxed{(1,1)} \quad (\text{de } 2 - x - y = 0 \text{ y } 3 - 2x - y = 0).$$

Jacobiano (con $\dot{x} = 2x - x^2 - xy$, $\dot{y} = 3y - 2xy - y^2$):

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} 2 - 2x - y & -x \\ -2y & 3 - 2x - 2y \end{pmatrix}.$$

Clasificación de cada punto:

$$J(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda = 2, 3 > 0 \Rightarrow \boxed{(0,0) \text{ NODO INESTABLE (fuente)}}; \quad \vec{v} = (1,0), (0,1).$$

$$J(2,0) = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda = -2, -1 < 0 \Rightarrow \boxed{(2,0) \text{ NODO ESTABLE}}; \quad \vec{v} = (1,0), (2,-1).$$

$$J(0,3) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -6 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda = -1, -3 < 0 \Rightarrow \boxed{(0,3) \text{ NODO ESTABLE}}; \quad \vec{v} = (1,-3), (0,1).$$

Para el punto de coexistencia:

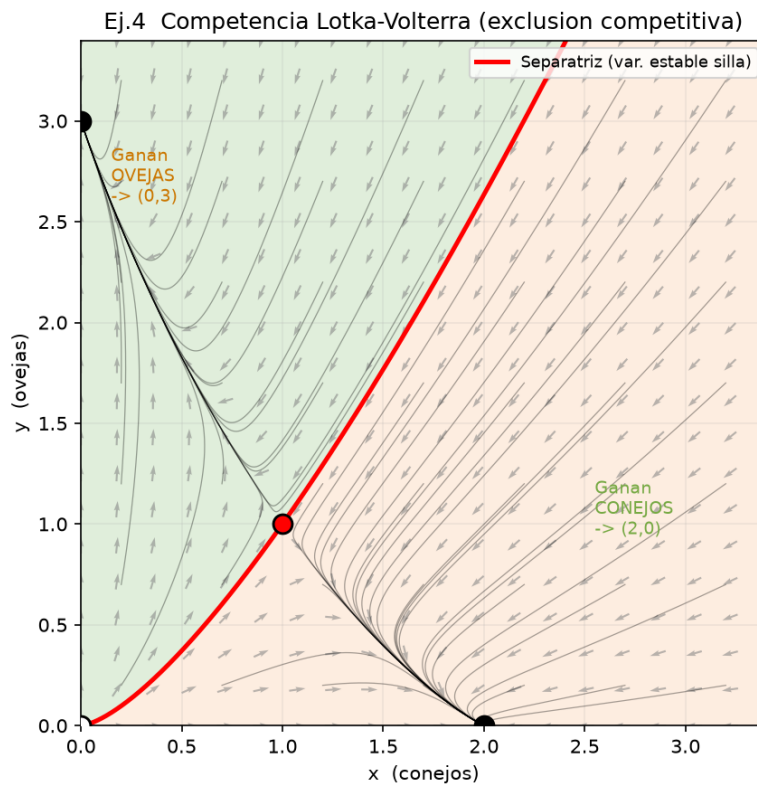
$$J(1,1) = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} : \text{tr} = -2, \text{det} = 1 - 2 = -1 < 0 \Rightarrow \boxed{(1,1) \text{ PUNTO SILLA}}.$$

$$\lambda = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4(-1)}}{2} = -1 \pm \sqrt{2} \Rightarrow \lambda_1 = -1 + \sqrt{2} \approx 0.41 > 0, \quad \lambda_2 = -1 - \sqrt{2} \approx -2.41 < 0.$$

Autovectores en $(1, 1)$: λ_1 : $\vec{v}_1 = (1, -\sqrt{2})$ (inestable); λ_2 : $\vec{v}_2 = (1, \sqrt{2})$ (estable).

b) Retrato de fase y regiones. La **variedad estable** de la silla $(1, 1)$ (dirección $\vec{v}_2 = (1, \sqrt{2})$) es la **separatriz** que divide el primer cuadrante en dos cuencas de atracción. Como el punto de coexistencia es inestable (silla), **no hay coexistencia**: una especie excluye a la otra (*principio de exclusión competitiva*).

- Por **debajo/derecha** de la separatriz: las trayectorias van a $(2, 0) \Rightarrow$ **prevalecen los conejos** (las ovejas se extinguen).
- Por **encima/izquierda** de la separatriz: las trayectorias van a $(0, 3) \Rightarrow$ **prevalecen las ovejas** (los conejos se extinguen).



Ejercicio 5 — Lyapunov y coordenadas polares

$$\begin{cases} \dot{x} = -y - x(x^2 + y^2) \\ \dot{y} = x - y(x^2 + y^2) \end{cases} \quad \text{único equilibrio: } (0, 0).$$

a) **Función de Lyapunov** $V(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2$ (definida positiva, $V(0, 0) = 0$). Derivada a lo largo de las trayectorias:

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \frac{\partial V}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial V}{\partial y} \dot{y} = x\dot{x} + y\dot{y}. \\ x\dot{x} &= x[-y - x(x^2 + y^2)] = -xy - x^2(x^2 + y^2), \\ y\dot{y} &= y[x - y(x^2 + y^2)] = xy - y^2(x^2 + y^2). \end{aligned}$$

Sumando (los términos $\pm xy$ se cancelan):

$$\dot{V} = -(x^2 + y^2)(x^2 + y^2) = \boxed{-(x^2 + y^2)^2 \leq 0},$$

y $\dot{V} = 0$ solo en el origen. Como V es definida positiva y $\dot{V}$ definida negativa, por el **Teorema de Lyapunov** el origen es **asintóticamente estable**. Las trayectorias *pierden energía* ($\dot{V} < 0$) y, como la parte lineal es una rotación ($J(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\lambda = \pm i$), espiralan hacia adentro: **FOCO ESTABLE**.

b) **Coordenadas polares**. Con $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ se usan:

$$r\dot{r} = x\dot{x} + y\dot{y}, \quad r^2\dot{\theta} = x\dot{y} - y\dot{x}.$$

Radio: ya calculamos $x\dot{x} + y\dot{y} = -(x^2 + y^2)^2 = -r^4$, luego

$$r\dot{r} = -r^4 \Rightarrow \boxed{\dot{r} = -r^3}.$$

Ángulo:

$$\begin{aligned} x\dot{y} - y\dot{x} &= x[x - yr^2] - y[-y - xr^2] = x^2 - xyr^2 + y^2 + xyr^2 = x^2 + y^2 = r^2, \\ \Rightarrow r^2\dot{\theta} &= r^2 \Rightarrow \boxed{\dot{\theta} = 1}. \end{aligned}$$

El sistema desacoplado $\dot{r} = -r^3$, $\dot{\theta} = 1$ muestra rotación uniforme (período 2π) con radio estrictamente decreciente.

Integrando $\dot{r} = -r^3$:

$$\begin{aligned} \frac{dr}{r^3} &= -dt \Rightarrow -\frac{1}{2r^2} = -t + C \Rightarrow \frac{1}{r^2} = 2t + \frac{1}{r_0^2} \Rightarrow \boxed{r(t) = \frac{r_0}{\sqrt{1 + 2r_0^2 t}}}. \\ \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} r(t) &= 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto el **conjunto límite positivo** (ω -límite) de toda trayectoria es el origen $\{(0, 0)\}$: no hay ciclos límite; todas las órbitas espiralan hacia el punto fijo. ✓

Resumen

Ej.	Sistema	Equilibrio(s)	Resultado clave
1	logístico	0 (inest.), k (est.)	$x(t) = \frac{k}{1 + Ae^{-rt}}$, $t_s \approx 16.75$ min
2	lineal	(0, 0)	silla; $\lambda = 5, -1$; $v = (1, 2), (1, -1)$
3	no lineal	(1, 0), (-1, 0)	no conservativo ($\text{div} = 2y$); silla y centro
4	Lotka–Volterra	(0, 0), (2, 0), (0, 3), (1, 1)	exclusión competitiva (silla en (1, 1))
5	no lineal	(0, 0)	foco estable; $\dot{r} = -r^3$, $\dot{\theta} = 1$, $r \rightarrow 0$

